
Liste des questions pour le test 1 du jeudi 8 février 2024

Le jour du test, on vous demandera de résoudre un ou deux exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 25 ou 30 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations.

Exercice 1.— Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

1. Montrer que si les sous-suites $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$ convergent vers la même limite l alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .
2. Montrer que si les sous-suites $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$, $(u_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$ et $(u_{3p})_{p \in \mathbb{N}}$ convergent respectivement vers l_1 , l_2 et l_3 , alors ces trois limites sont égales et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Exercice 2.— Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels.

1. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et qu'elle admet une suite extraite convergente. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
2. On suppose que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et qu'elle admet une suite extraite minorée. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Exercice 3.— Soit $f : x \mapsto \sqrt{x}$.

1. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle lipschitzienne sur $[0, +\infty[$? Justifier.
3. Montrer que f est lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

Exercice 4.— Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \arctan x + e^{-x}$.

1. Montrer que la fonction f est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle uniformément continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Exercice 5.— On pose $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t} dt$.

1. Montrer que la fonction $F : x \mapsto F(x)$ est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Exprimer la dérivée $F'(x)$ sous la forme d'une intégrale à paramètre.
2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. (Indication : on encadrera judicieusement l'intégrande.)
3. (Bonus) Montrer qu'en fait $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 1$.